

Année académique: 2019- 2020

Unité d'enseignement : Analyse et conception orientée objet / Modélisation UML/SysML

Université : Université d'Abomey-Calavi

Etablissement : Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI)

Grade : Master GL/SI/SIRI

*Les documents ne sont pas autorisés.

Examen final : Décembre 2019 – Durée : 2h

1. Compréhension générale (6pts)

- a) Quel est l'intérêt de compléter la description des cas d'utilisation à l'aide de diagrammes d'activités ? (2pts)
- b) « Les diagrammes de séquence représentent l'ordre des échanges de messages entre les classes ». Etes-vous d'accord ? Expliquer (2pts)
- c) Quels sont les nouveaux diagrammes introduits par SysML que UML ne possèdent pas ? Préciser leur rôle. (2pts)

2. Diagramme de classes (6pts)

Des interviews d'experts métier ont permis de mettre en évidence les éléments suivants :

- un vol a un aéroport de départ et un aéroport d'arrivée ;
- un vol a une heure de départ et une heure d'arrivée, ainsi qu'une date de départ et une d'arrivée ;
- un vol peut comporter des escales dans des aéroports ;
- les escales interviennent dans un ordre déterminé ;
- une escale a une heure d'arrivée et une heure de départ ;
- chaque aéroport a un nom ;
- on peut ouvrir (et fermer) à la réservation chacun des vols.

Consigne: Proposer un diagramme de classes pour modéliser les éléments ci-dessus en utilisant une classe association. N'oubliez pas les attributs et les multiplicités.

3. Diagrammes de cas d'utilisation et de séquence (8pts)

On souhaite gérer l'inscription des étudiants dans une école. La scolarité propose un catalogue des cours aux étudiants. Par la suite les étudiants indiquent leurs choix de cours en remplissant une fiche d'enregistrement. Un étudiant peut choisir jusqu'à quatre cours qui existent dans le catalogue plus deux cours supplémentaires. Un cours est caractérisé par le nom de l'enseignant qui va assurer ce cours et le cursus. Pour créer un catalogue il faut d'abord affecter les cours aux

enseignants. Chaque enseignant indique les cours à enseigner en se connectant au système d'inscription. Pour commencer un cours il faut avoir au moins 5 étudiants et au maximum 30, le cours sera supprimé dans le cas où le nombre d'étudiants est inférieur à 5. A la fin des inscriptions, on exécute un programme pour affecter les étudiants aux cours. On suppose qu'après exécution de ce programme tous les étudiants obtiendront ce qu'ils ont choisi. A la fin de cette opération on imprime un listing pour chaque étudiant et l'information est transférée au système de facturation qui facturera l'étudiant pour son semestre.

Consignes:

1. Donner le diagramme des cas d'utilisation du système **(4pts)**
2. Décrire le scénario principal du cas d'utilisation "Affecter cours" par un diagramme de séquence **(4pts)**